

Министерство образования и науки РФ

**Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана**

Факультет «Фундаментальные науки»

**Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора
Н.Е. Жуковского**

Домашнее задание №1

Динамика материальной точки

Тема домашнего задания

Вариант 14

Группа ФН12-41Б

Студент

Михайлов А.К.

Фамилия, инициалы

_____ *подпись*

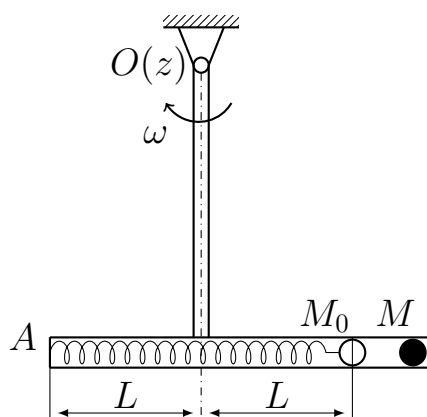
_____ *дата*

Преподаватель

Стихно К.А.

Фамилия, инициалы

Москва, 2026 год



Условие задачи: Тело массой $m = 1,0$ движется внутри гладкой трубки, вращающейся с постоянной угловой скоростью $\omega = 10,0$ рад/с вокруг вертикальной оси O , отстоящей от трубки на некотором расстоянии. Тело связано с концом пружины AM . Жесткость пружины $c = 500$ Н/м, её длина в недеформированном состоянии $2L = 20,0$ см.

Полагая, что движение тела началось из состояния относительного покоя при недеформированной пружине, определить его максимальное отклонение от начального положения M_0 .

Решение

Рассмотрим движение тела массой m внутри гладкой трубки. По условию задачи в начальный момент времени $t = 0$ тело находится в точке M_0 , где пружина не деформирована. Введём подвижную систему координат $Axyz$. Свяжем ее с трубкой и поместим центр в точку A . Полученная система отсчета **неинерциальная**. Обозначим положение тела в текущий момент времени за M . Примем отклонение тела от начального положения M_0 за x . Таким образом, требуется определить $x_{\max}$. Выпишем силы, действующие на тело, и отобразим их на расчетной схеме:

1) сила упругости пружины:

$$F_{\text{упр}} = c \Delta x$$

2) сила инерции:

$$\Phi_e = m\omega^2 |OM|$$

3) сила Кориолиса:

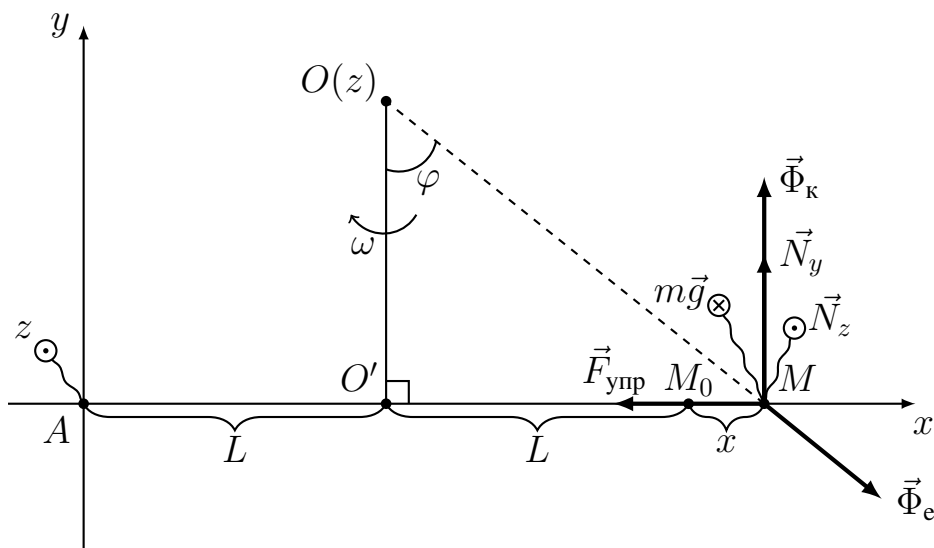
$$\Phi_k = 2m [v_r \times \omega]$$

4) сила тяжести:

$$F_g = mg$$

5) составляющие нормальной реакции трубки:

$$N_y \quad \text{и} \quad N_z$$



Запишем уравнение Ньютона в векторной форме:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{\Phi}_k + \vec{\Phi}_c + \vec{N}_y + \vec{N}_z + \vec{F}_{\text{упр}} \quad (1)$$

Спроецируем (1) на ось абсцисс:

$$ma_r = -cx + m\omega^2 |OM| \sin \varphi \quad (2)$$

Из прямоугольного $\triangle OO'M$ найдем $|OM|$:

$$\sin \varphi = \frac{|O'M|}{|OM|} \implies |OM| = \frac{L+x}{\sin \varphi}$$

Подставим $|OM|$ в (2):

$$ma_r = -cx + m\omega^2 \frac{L+x}{\sin \varphi} \sin \varphi$$

$$ma_r = -cx + m\omega^2 (L+x)$$

$$m\ddot{x} + cx - m\omega^2 L - m\omega^2 x = 0$$

Получим линейное неоднородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами:

$$m\ddot{x} + x(c - m\omega^2) - m\omega^2 L = 0 \quad (3)$$

Для (3) составим характеристическое уравнение и решим его:

$$m\lambda^2 + (c - m\omega^2) = 0$$

$$\lambda^2 = -\frac{c - m\omega^2}{m}$$

Так как $c - m\omega^2 > 0$, вводим обозначение:

$$k = \sqrt{\frac{c - m\omega^2}{m}} > 0$$

Тогда:

$$\lambda^2 = -k^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm ik$$

Решение однородного уравнения принимает следующий вид:

$$x_{\text{оо}}(t) = C_1 \cos(kt) + C_2 \sin(kt) \quad (4)$$

Частное решение неоднородного уравнения ищем в виде константы $x_{\text{чн}} = A$:

$$0 + (c - m\omega^2)A - m\omega^2 L = 0$$

$$x_{\text{чн}} = A = \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2}$$

Получив общее решение однородного (4) и частное решение неоднородного (5), можем записать общее решение уравнения (3) как сумму найденных решений:

$$\boxed{x(t) = C_1 \cos(kt) + C_2 \sin(kt) + \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2}}, \quad (5)$$

где $k = \sqrt{\frac{c - m\omega^2}{m}}$.

Теперь, чтобы найти константы C_1 и C_2 , подставим начальные условия: $t = 0, x = 0, \dot{x} = 0$. Для начала найдем C_1 :

$$x(0) = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) + \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2}$$

$$x(0) = C_1 + \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2} = 0$$

$$C_1 = -\frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2}$$

Далее вычислим производную уравнения (5) и найдем C_2 :

$$\dot{x}(t) = -C_1 k \sin(kt) + C_2 k \cos(kt)$$

$$\dot{x}(0) = -C_1 k \sin(0) + C_2 k \cos(0)$$

$$\dot{x}(0) = C_2 k = 0$$

$$C_2 = 0$$

Подставив найденные ранее C_1 и C_2 , получаем итоговое решение:

$$x(t) = -\frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2} \cos(kt) + \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2}$$

$$x(t) = \frac{m\omega^2 L}{c - m\omega^2} \left(1 - \cos\left(\sqrt{\frac{c - m\omega^2}{m}} t\right) \right)$$

Подставим значения:

$$x(t) = \frac{10^2 \cdot 0,1}{500 - 10^2} \left(1 - \cos\left(\sqrt{500 - 10^2} t\right) \right)$$

$$x(t) = \frac{1}{40} - \frac{1}{40} \cos(20t) \quad (6)$$

Очевидно, что функция (6) достигает своего максимума при $\cos(20t) = -1$, то есть в момент времени $t = \frac{\pi}{20} \approx 0,1571$ сек. Теперь определим x_{max} :

$$x_{max} = x\left(\frac{\pi}{20}\right) = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} = 0,05 \text{ м}$$

Ответ: 0,05 м